

헤이빗 D30 리텐션 분석

첫 7일이 30일을 결정한다

헤이빗 D30 리텐션 하락의 원인 진단과 개선 실험 설계

데이터 분석 · 박강민 · 2025

한눈에 보기

문제

가입자의 68%가 30일 안에 이탈.
D30 리텐션 31.9%.

진단

이탈의 원인은 '한 달째의 유지'가 아니라 '첫 7일의 활성화 누수'. 첫 주 활동 밀도가 낮은 사용자가 떠난다. 챌린지 참여는 그 밀도를 끌어올리는 실행 레버(활동량 통제 후에도 순효과 확인).

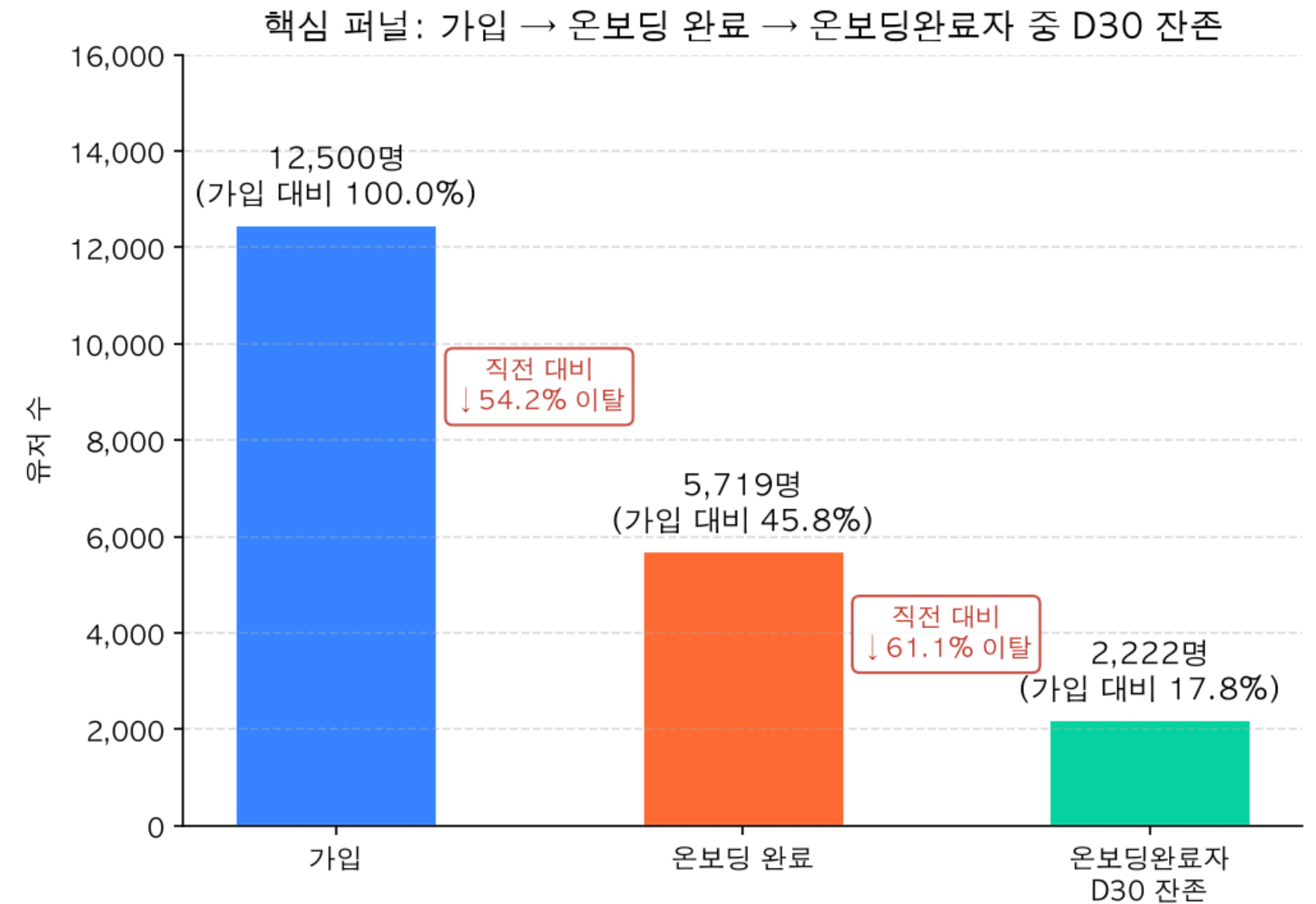
전략

첫 주 챌린지 미참여 신규 유저에게 '챌린지 추천 카드(네티지)'를 노출하는 A/B 실험. 10주, 1억 예산 내 검증 가능.

문제 정의

가입자 10명 중 7명이 한 달 안에 사라진다

- D30 리텐션 31.9% (12,500명 중 3,984명만 잔존)
- 가장 큰 누수는 뒤가 아니라 앞단 — 가입 → 온보딩 완료에서 이미 절반이 이탈
- 그래서 문제를 다시 정의: '유지(retention)' 문제가 아니라 '초기 정착(activation)' 문제



원천 데이터를 직접 검증하고 정제했다

가입자 12,500명 + 행동 로그 175만 건을 직접 감사 → 정제 → 유저 단위로 재구성

식별 불가 로그 2.3만 건은 기준을 세워 제외, 복원 가능한 3,339건은 복원

로그 수집 장애 구간(3/10~14)은 삭제하지 않고 표시 후 민감도 분석에 활용

D30 정의: 가입 후 28~30일 앱 실행 여부(단일 날짜 대신 창을 뒤 측정 오차에 강건)

가설

주어진 가설에서 출발해, 데이터가 가리키는 가설로

출발점 (과제 가설)

"첫 7일 챌린지 경험이 D30을 가르다. 그 차이는 알림보다 온보딩 기능 경험에 기인한다."



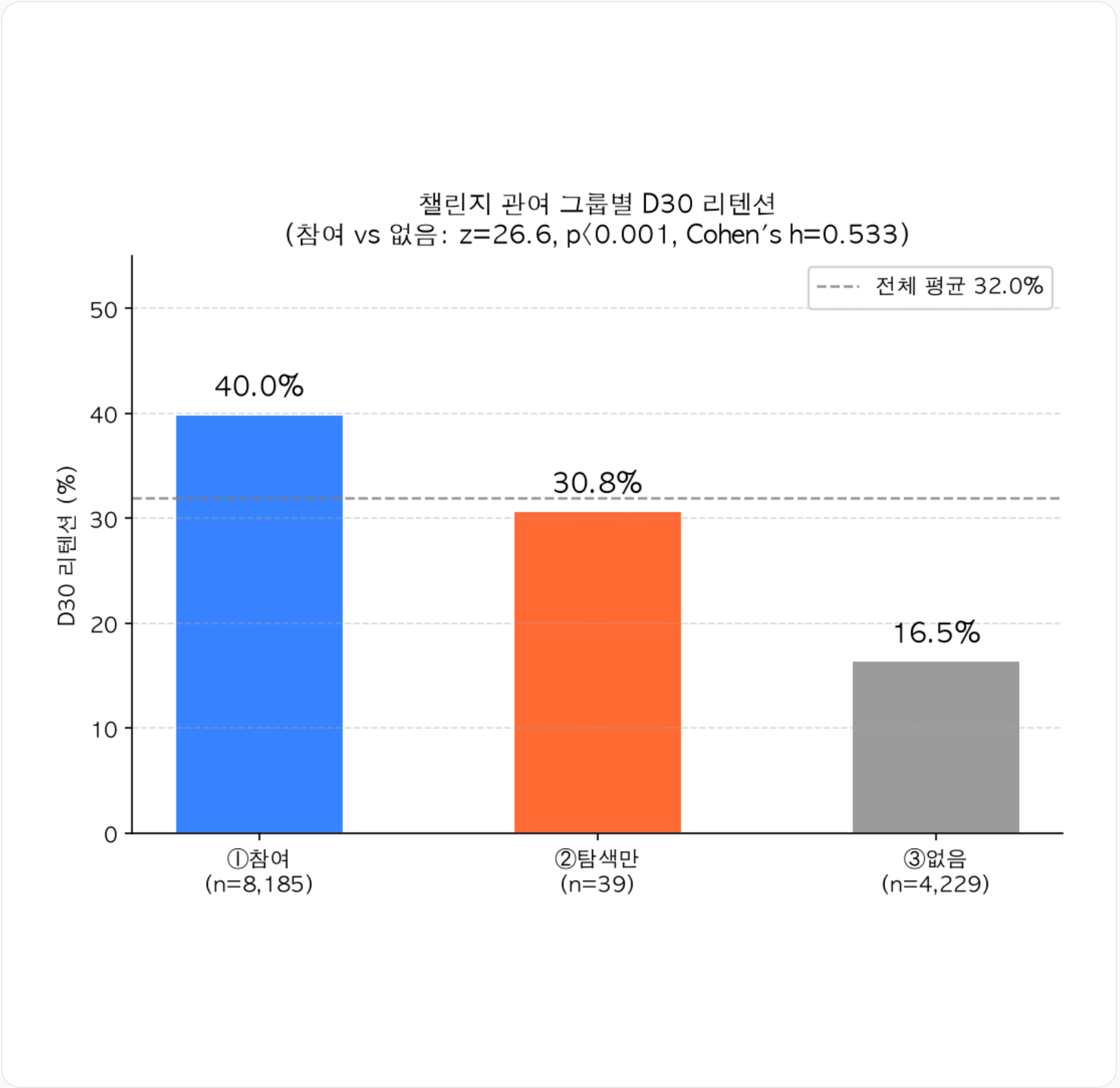
검증 후 나의 가설

"D30 이탈의 본질은 첫 7일 활성화 누수다. 핵심은 특정 기능 하나가 아니라 초기 활동 밀도 전반이며, 챌린지는 그 밀도를 올리는 가장 실행 가능한 레버다."

검증 ① 챌린지 참여 효과

첫 주 챌린지 참여자는 2.4배 더 남는다

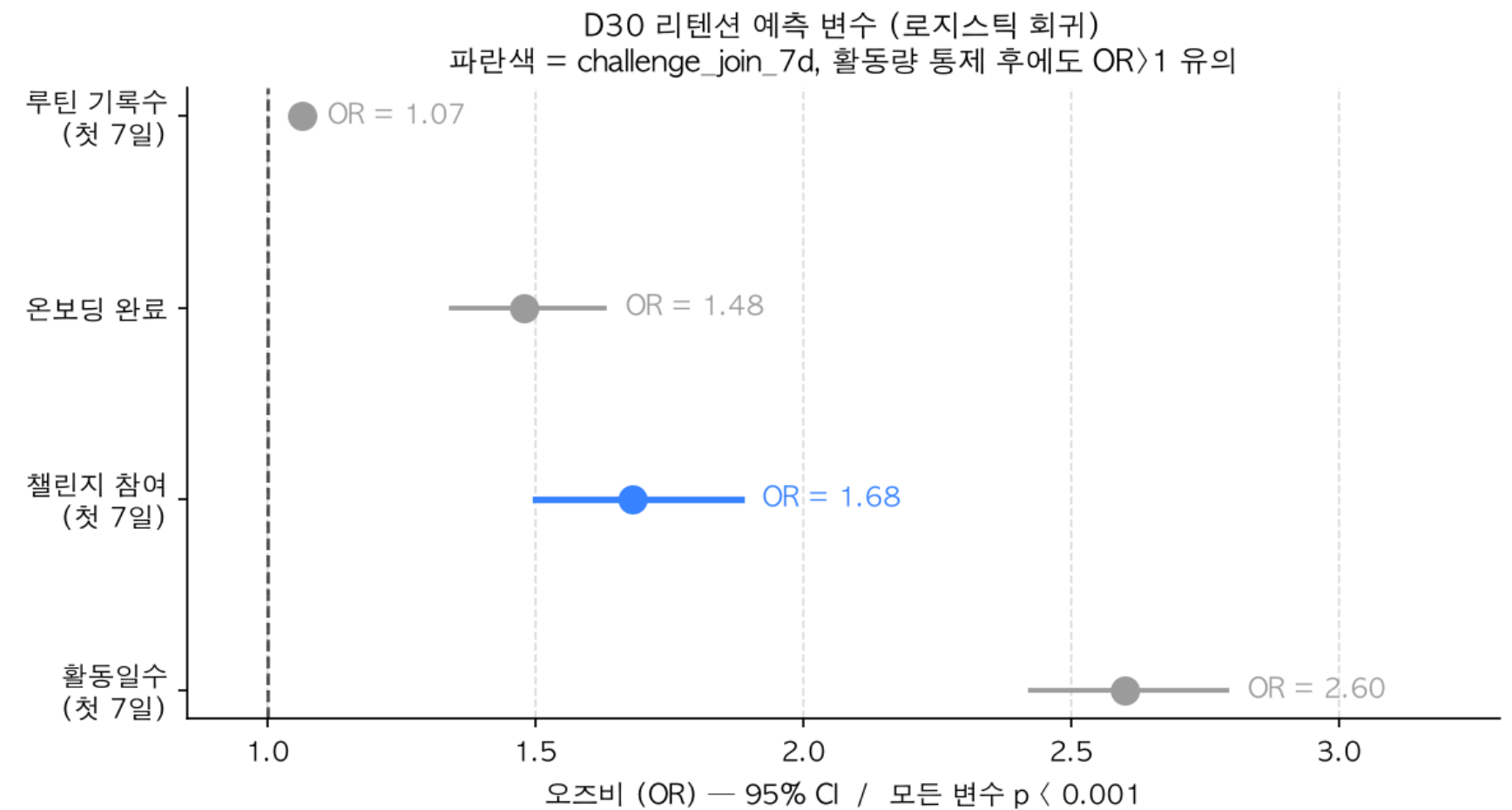
- 첫 7일 챌린지 참여자 D30 40.0% vs 미참여자 16.5%
- 통계적으로 뚜렷한 차이 ($z=26.6$, $p<0.001$, 효과크기 Cohen's $h=0.533$, 중간 효과)
- 1차 결론: 챌린지와 잔존 사이에 강한 관계가 존재



검증 ② 교란 통제 · 핵심

활동량을 통제해도 챌린지 효과는 남는다 — 그러나 더 큰 동인은 '활동 밀도'

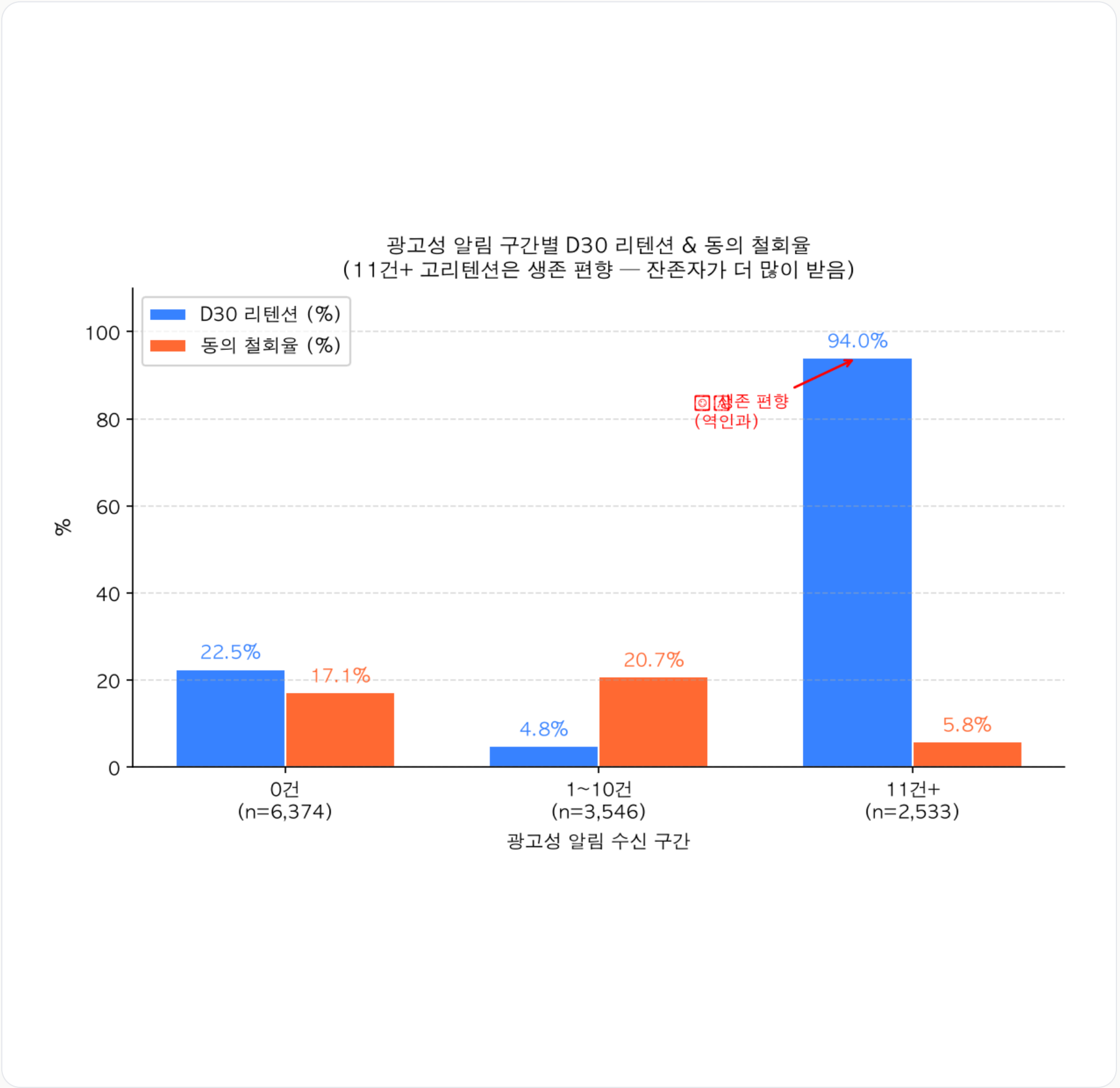
- 첫 7일 활동량·온보딩을 통제한 로지스틱 회귀
- 챌린지 순효과 유지: OR 1.68 (95% CI 1.50–1.88, $p < 0.001$) → 챌린지 효과는 실재
- 단, 가장 강한 예측변수는 첫 7일 활동일수 (OR 2.60)
- → 가설 수정: 핵심 레버는 '챌린지'가 아니라 '첫 7일 활동 밀도'. 챌린지는 그 밀도를 올리는 수단.



검증 ③ 경쟁 가설 배제

알림 피로 가설은 현 데
이터로 검증할 수 없다

- 알림 수신량은 오래 남을수록 누적되는 사후 변수 → 잔존과의 관계는 역인과(생존 편향)
- 예: 광고성 알림 11건+ 그룹의 높은 리텐션은 "오래 남아서 많이 받은" 것이지 알림이 붙잡은 게 아님
- 결론: 알림 빈도로는 이탈을 설명할 수 없음. 정확한 검증은 별도 실험 필요(한계 명시).



강건성 확인 · 민감도 분석

로그 장애 구간을 제외해도 결론은 그대로

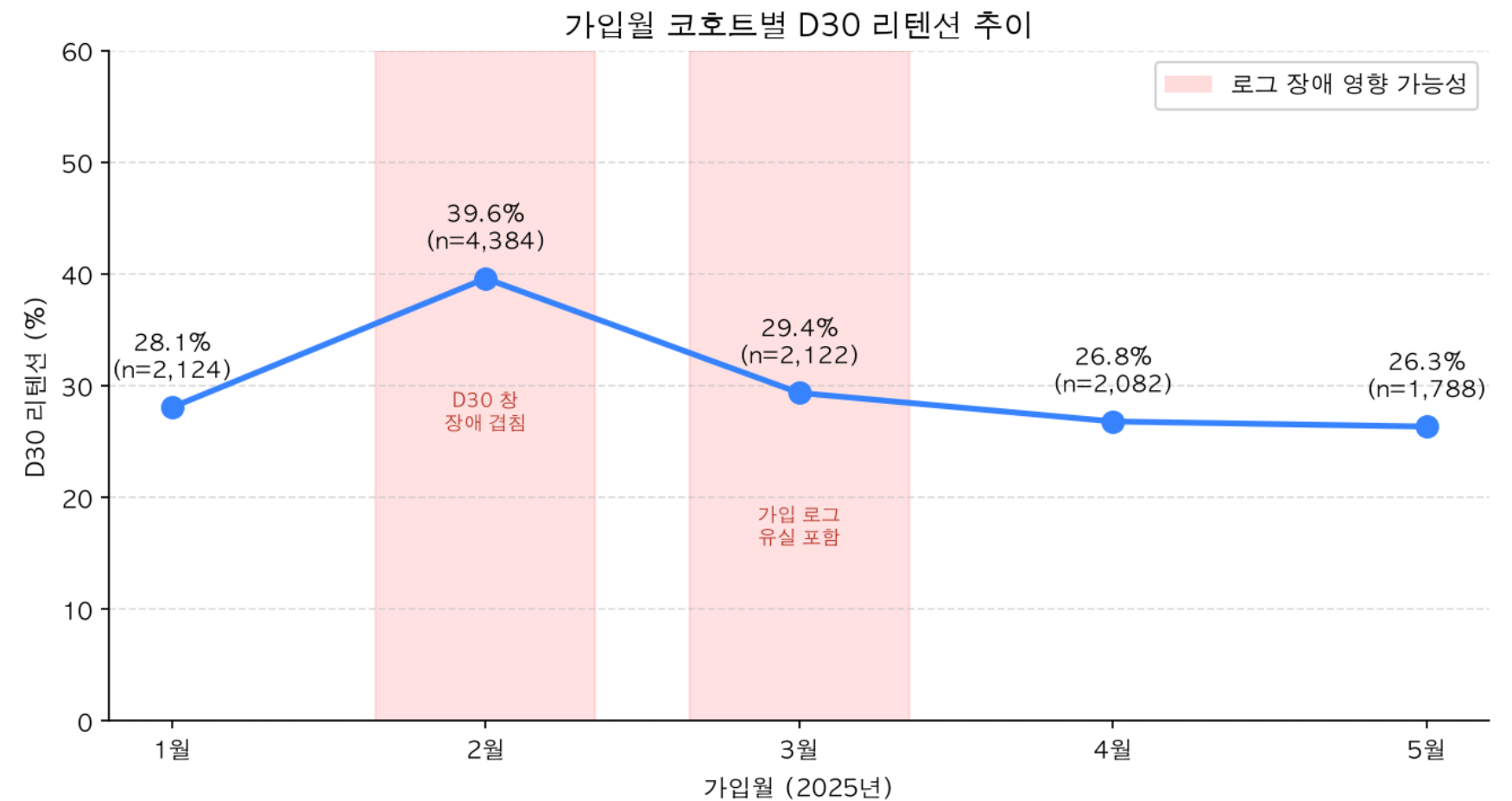
D30 관측 창이 장애 구간과 겹친 1,075명을 제외하고 재검정

챌린지 효과(OR 1.67) · 집단 간 차이 모두 유지 → 주요 결론은 특정 오염 데이터에 의존하지 않음 (robust)

진단 결론

D30 이탈의 원인은 첫 7일 활성화 누수다

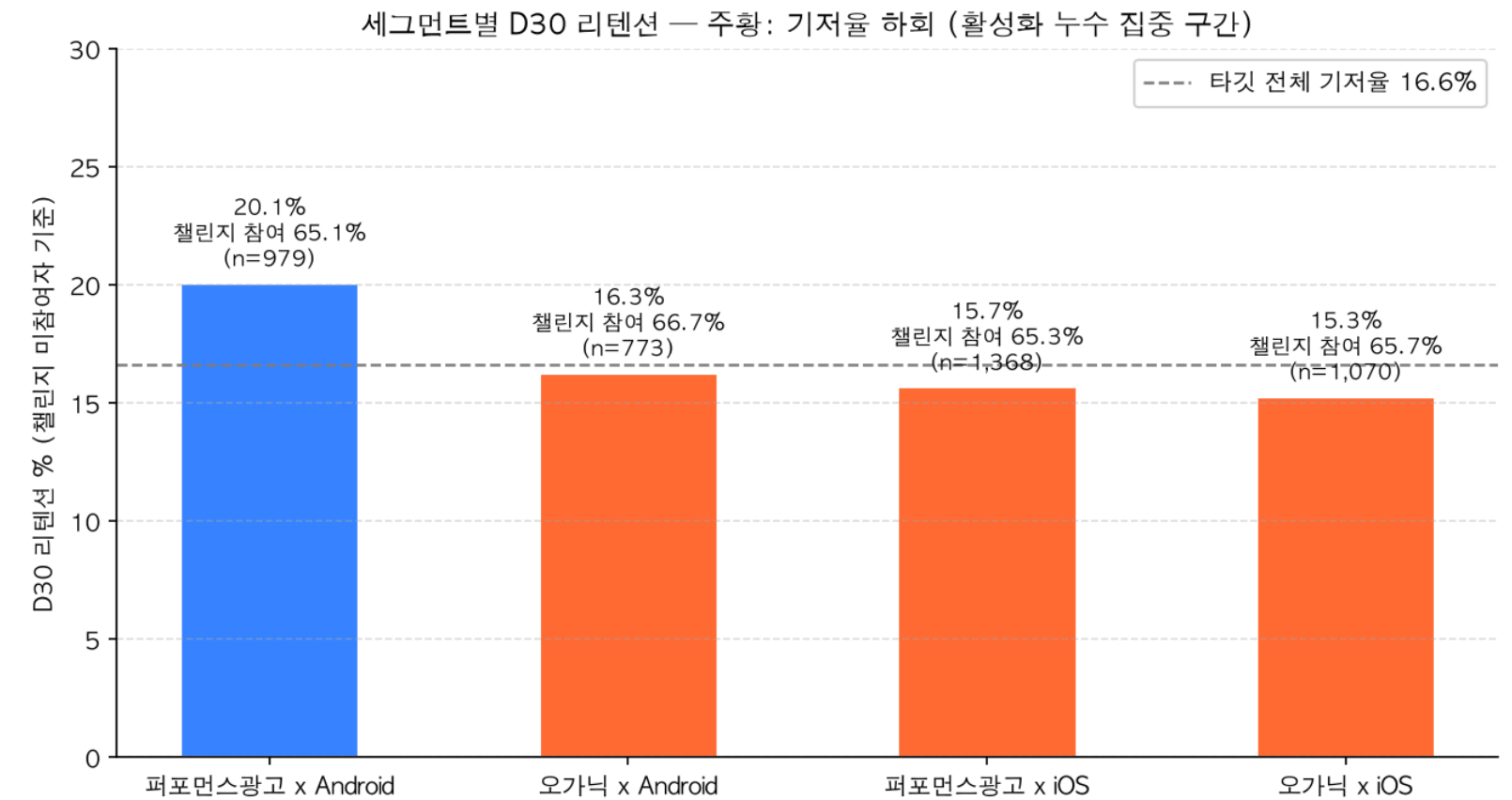
- 챌린지 관계 확인 → 교란 통제 → 대안 가설 배제 → 강건성 확인의 순서로 좁혀진 결론
- 온보딩 역시 유효한 활성화 레버: 완료자 D30 38.9% vs 미완료 26.2% (약 1.5배)
- 가입월 코호트별 D30은 대체로 안정적 → 시간이 갈수록 나빠지는 문제가 아니라 처음부터 못 붙잡는 구조적 활성화 문제



전략

밀도는 직접 못 바꾼다 — 그래서 '챌린지 카드'로 민다

- 진단→처치 연결: '활동 밀도를 높여라'는 유저에게 직접 시킬 수 없음. 밀도를 올리는 실행 가능한 레버 = 챌린지를 처치로 선택
- 처치 방식: 현금 보상이 아니라 넋지 — 가입 첫 주에 챌린지 추천 카드를 눈에 띄게 노출 + 참여 마찰 최소화(가능 시 팀 매칭)
- 1차 타겟: 첫 7일 챌린지 미참여 신규 유저 4,268명(전체의 34.3%), 주당 약 206명 유입
- 최우선 세그먼트: 오가닉 유입 × iOS (타겟 D30 15.3%로 누수 가장 큼)



실험 설계 (A/B)

10주짜리 A/B 실험으로 인과를 검증한다

가설: 첫 주 챌린지 추천 카드 노출 → D30 리텐션 상승

설계: 타깃 유저를 처치군/대조군 50:50 무작위 배정

대조군 기대 D30

16.5%

목표 효과(MDE)

+5%p

처치군 21.5% 기대 (상대 +30.4%)

필요 표본

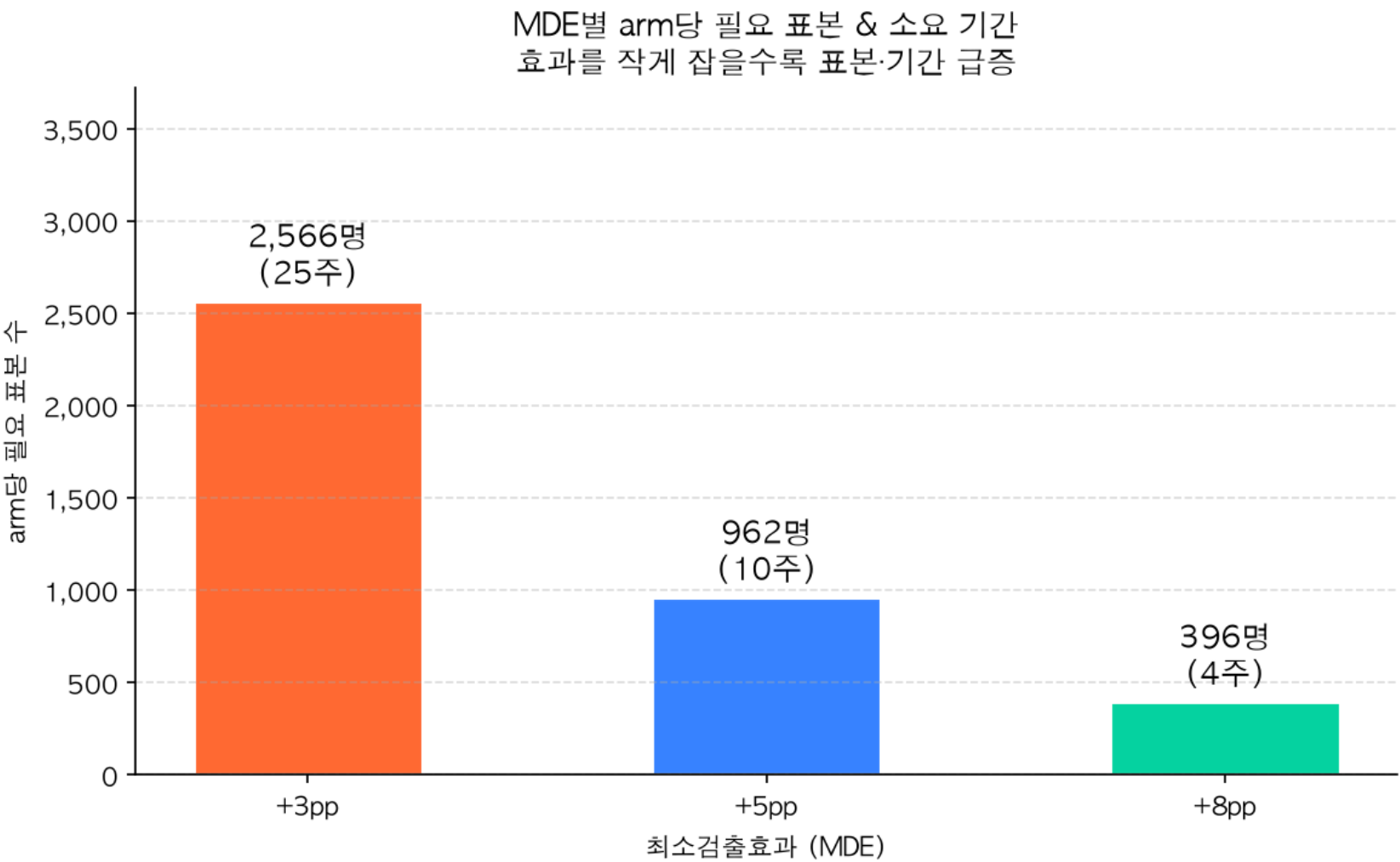
그룹당 962명

총 1,924명

소요 기간

약 10주

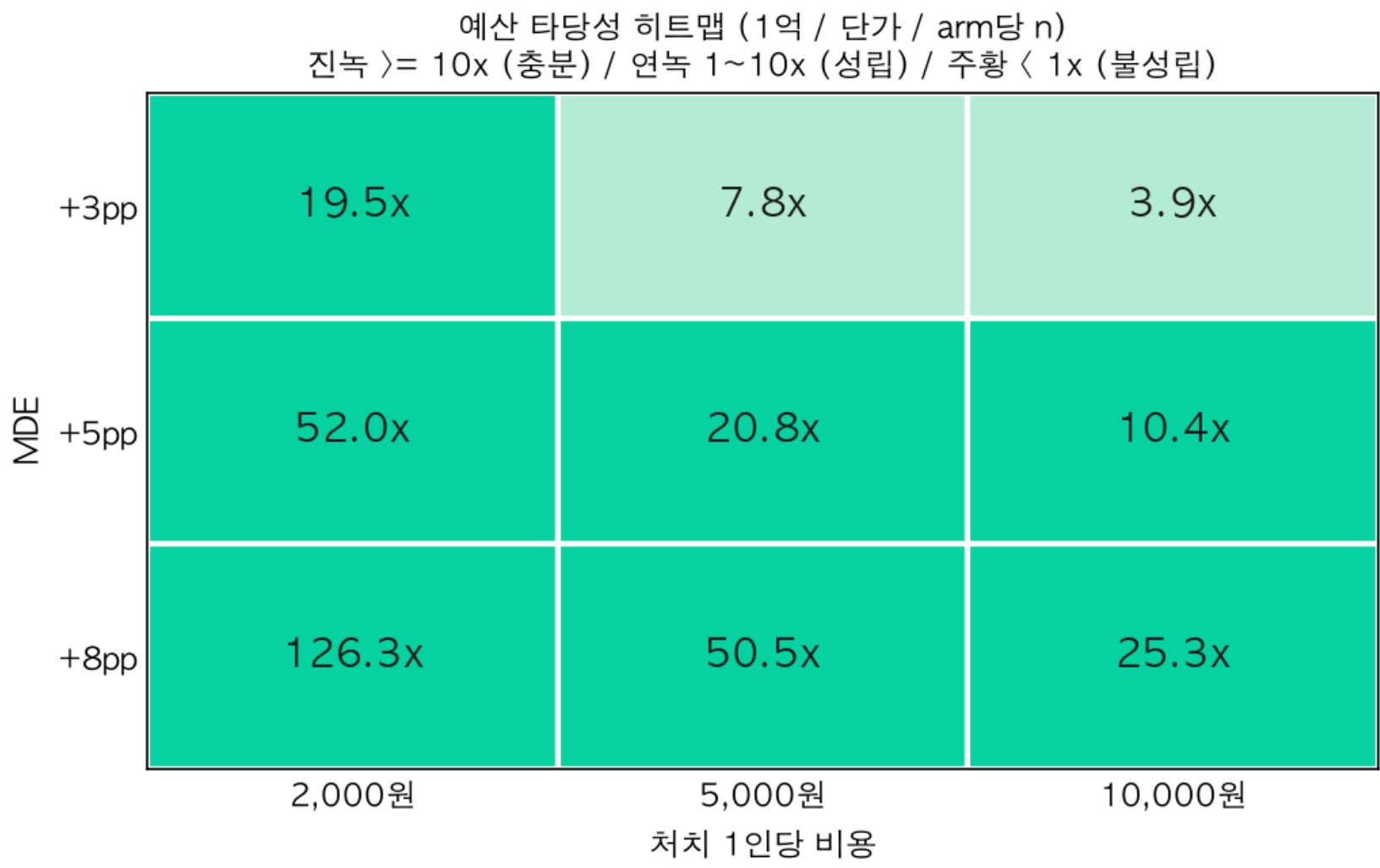
유의수준 0.05 · 검정력 0.80



예산 타당성

넛지는 '한 번 만드는 비용' — 1억 안에서 충분하다

- 챌린지 카드는 1인당 비용이 아니라 일회성 개발비(기획·디자인·개발·실험 운영). 사용자가 늘어도 추가 비용 ≈ 0
- 예상 개발·운영비는 1억 예산의 절반 이내 → 예산은 병목이 아니라 저비용으로 검증 가능성이 강점
- 남는 예산 활용: (a) '카드 vs 카드+소액 인센티브' 2군 비교로 확장, (b) 성공 시 전체 확대 자원
- 가드레일 지표: 알림 동의 철회율 / 자발적 챌린지 참여 잠식 / 처치군 7일 이탈률



성공하면 무엇이 달라지나

기대효과

타깃군 D30 +5%p. 성공 시 전체 신규 유저로 확대해 초기 활성화 구조 개선

리스크

관측 상관이 실험에서 재현 안 될 수 있음 / 넋지가 저동기 유저를 못 움직일 수 있음 → 그래서 실험으로 확인

로드맵



마무리

첫 7일에 투자하라

- D30 이탈의 진짜 원인은 첫 주 활성화 누수
- 챌린지는 그 활성화를 되돌릴 실행 레버 — 저비용으로 지금 검증 가능
- (부록: 데이터 정제 기준, 회귀 결과 상세, 민감도 분석)